

11.1.2、平面曲线积分与路径无关的条件

1、曲线积分与路径无关的条件

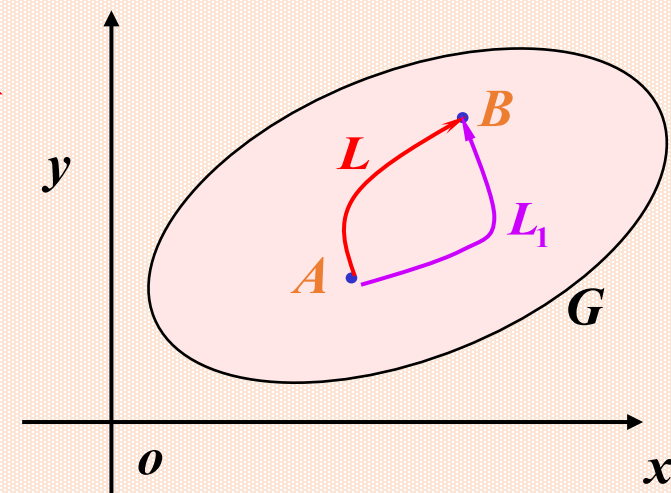
设 G 为开的单连通域, A 、 B 是 G 内的任意两点, L 是 G 内从 A 到 B 的光滑或分段光滑的有向曲线, 若曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$

只与 L 的两个端点有关而与积分的路径无关, 则称曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$

在 G 内与路径无关.

即 G 内恒有 $\int_L Pdx + Qdy = \int_{L_1} Pdx + Qdy$

则称 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 G 内与路径无关, 否则与路径有关.



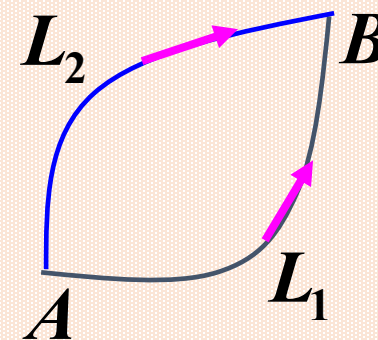
	2.定理 与路径无关的四个等价命题
条件	在单连通区域 G 上, $P(x,y)$, $Q(x,y)$ 具有连续的一阶偏导数,则以下四个命题等价.
等价命题	(1) $\oint_C Pdx + Qdy = 0$, 任意光滑闭曲线 $C \subset G$. (2) $\int_L Pdx + Qdy$ 在 G 内与路径无关. (3) 在 G 内存在 $u(x,y)$ 使 $du = Pdx + Qdy$. (4) $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 G 内每点处成立.

注: (I)定理的两个条件缺一不可.

证明 (1) $\longrightarrow$ (2)

设 L_1, L_2 为 D 内任意两条由 A 到 B 的有向分段光滑曲线,

$$\begin{aligned} & \text{则 } \int_{L_1} Pdx + Qdy - \int_{L_2} Pdx + Qdy \\ &= \int_{L_1} Pdx + Qdy + \int_{L_2^-} Pdx + Qdy \\ &= \oint_{L_1 + L_2^-} Pdx + Qdy = 0, \\ & \therefore \int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy. \end{aligned}$$



说明: 积分与路径无关时, 曲线积分可记为:

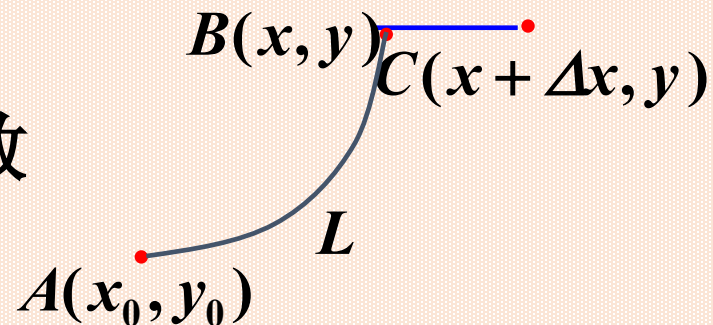
$$\int_L Pdx + Qdy = \int_A^B Pdx + Qdy.$$

证明 (2) $\longrightarrow$ (3)

在 D 内取定点 $A(x_0, y_0)$ 和任一点 $B(x, y)$,

因曲线积分与路径无关, 不管 L 怎么选取都确定函数

$$u(x, y) = \int_L P dx + Q dy$$



则 $\Delta_x u = u(x + \Delta x, y) - u(x, y)$

$$= \int_{\overrightarrow{BC}} P dx + Q dy = \int_{\overrightarrow{BC}} P dx = P(x + \theta \Delta x, y) \Delta x,$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(x + \theta \Delta x, y) = P(x, y),$$

同理可证 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$, 因此有 $du = P dx + Q dy$.

证明 (3) $\implies$ (4)

设存在函数 $u(x, y)$ 使得 $du = P dx + Q dy$,

$$\text{则有: } \frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$$

$$\therefore \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$$

$$\text{由于 } P'_y, Q'_x \text{ 在 } D \text{ 内连续, } \therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$$

$$\text{从而在 } D \text{ 内每一点都有 } \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

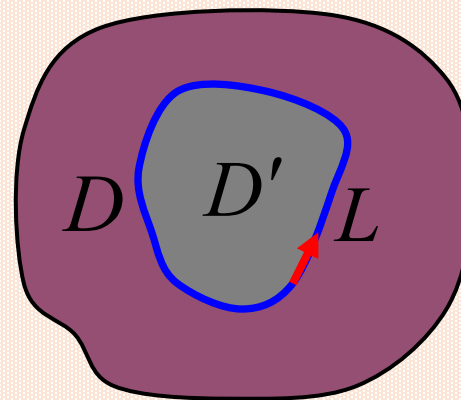
证明 (4) $\longrightarrow$ (1)

设 L 为 D 中任一段光滑闭曲线,
所围区域为 $D' \subset D$ (如图),

则在 $D' \subset D$ 上有 $\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$,

利用格林公式, 得

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_{D'} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0. \quad \text{证毕}$$

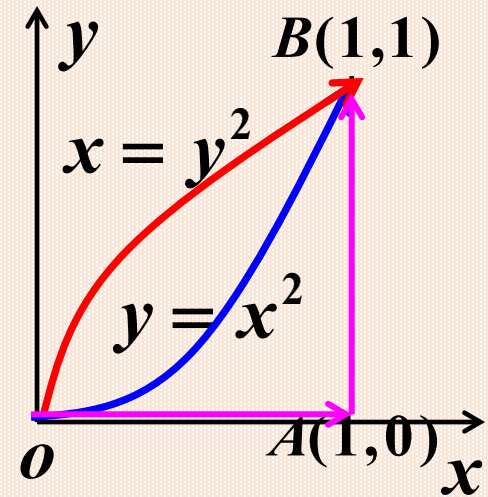


例1 计算 $\int_L 2xydx + x^2dy$, 其中 L 为

(1) 抛物线 $L: y = x^2, x: 0 \rightarrow 1$;

(2) 抛物线 $L: x = y^2, y: 0 \rightarrow 1$;

(3) 有向折线 $L: \overline{OA} + \overline{AB}$.



我们已求得沿三条路线都有 $\int_L 2xydx + x^2dy = 1$.

这里 $P = 2xy$, $Q = x^2$.

在整个平面内恒有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x = \frac{\partial P}{\partial y}$,

所以曲线积分与路径无关.

例 2 计算 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为一条分段光滑且
不经过原点的连续闭曲线, 且 L 取逆时针方向.

我们前面已求得: 当 $(0, 0) \notin D$ 时, $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 0$,

当 $(0, 0) \in D$ 时, $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 2\pi$,

这里 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$,

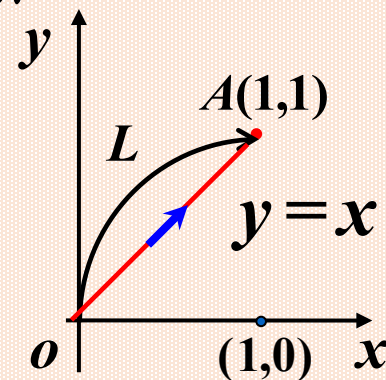
只有当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, 才有: $Q'_x = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = P'_y$,

即在原点处不满足定理条件,

所以闭曲线积分是否为零与闭曲线是否绕原点有关.

应用: 对某些第二类曲线积分可改变其路径简化计算.

例 3 计算 $\int_L (x^2 + 2xy)dx + (x^2 + y^4)dy$. 其中 L 为由点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的曲线弧 $y = \sin \frac{\pi x}{2}$.



解 记 $P(x, y) = x^2 + 2xy, Q(x, y) = x^2 + y^4$,

$\because Q'_x = 2x = P'_y$, 故曲线积分与路径无关.

取定向直线段 L_1 为: $y=x, x: 0 \rightarrow 1$, 则有:

$$\text{原积分} = \int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_0^1 (4x^2 + x^4)dx = \frac{4}{3} + \frac{1}{5} = \frac{23}{15}.$$

例4 计算 $\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2)dy$,
 L 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 从 $O(0,0)$ 到 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的一段弧.

解 记原积分 $= \int_L Pdx + Qdy$,

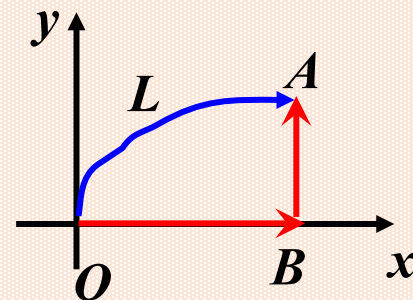
$$\because Q'_x = 6xy^2 - 2y \cos x = P'_y,$$

故曲线积分与路径无关.

取**定向折线段**: $L_1 = \overline{OB} + \overline{BA}$,

$$\overline{OB}: y = 0, x: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}, \quad \overline{BA}: x = \frac{\pi}{2}, y: 0 \rightarrow 1,$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{原积分} &= \int_{\overline{OB}} Pdx + Qdy + \int_{\overline{BA}} Pdx + Qdy \\ &= 0 + \int_0^1 [1 - 2y + \frac{3}{4}\pi^2 y^2] dy = \frac{\pi^2}{4}. \end{aligned}$$



例5 计算 $\int_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为沿 $y = 8 - x^2$

从 $A(-2\sqrt{2}, 0)$ 到 $B(2\sqrt{2}, 0)$.

解 记 $P(x, y) = \frac{x-y}{x^2 + y^2}$, $Q(x, y) = \frac{x+y}{x^2 + y^2}$,

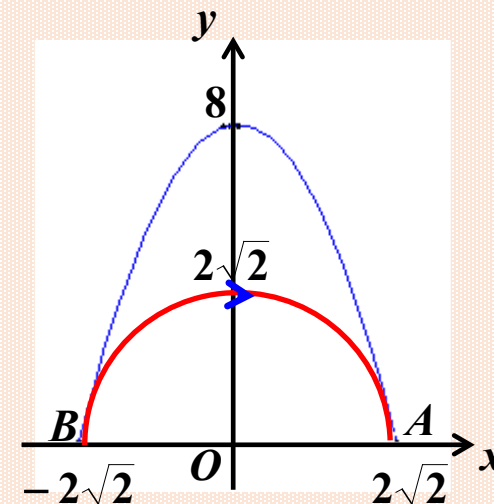
$$\because Q'_x = \frac{-x^2 - 2xy + y^2}{x^2 + y^2} = P'_y,$$

故在上半平面曲线积分与路径无关.

$$\text{取 } L_1: \begin{cases} x = 2\sqrt{2} \cos t \\ y = 2\sqrt{2} \sin t \end{cases}, \quad t: \pi \rightarrow 0,$$

$$\text{则原积分} = \int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{\pi}^0 dt = -\pi.$$

注意 本题 L_1 不能取 x 轴上有向线段 AB .



练习 计算 $\int_L (e^y + x)dx + (xe^y - 2y)dy$,

其中 L 为过点 $O(0,0)$, $A(0,1)$, $B(1,2)$ 的圆弧.

解 记 $P(x, y) = e^y + x$, $Q(x, y) = xe^y - 2y$,

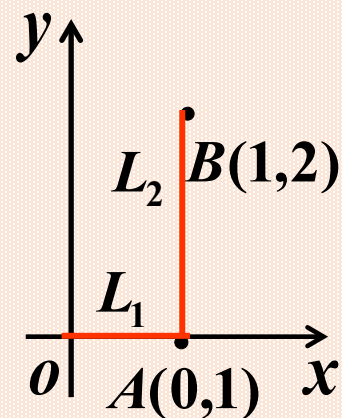
$\because Q'_x = e^y = P'_y$, 故曲线积分与路径无关.

取 L_1 为: $x = 0, (y: 0 \rightarrow 2)$,

取 L_2 为: $y = 2, (x: 0 \rightarrow 1)$,

$$\therefore \text{原积分} = \left(\int_{L_1} + \int_{L_2} \right) Pdx + Qdy$$

$$= \int_0^2 (-2y)dy + \int_0^1 (e^2 + x)dx = -4 + \left(e^2 + \frac{1}{2} \right) = e^2 - \frac{7}{2}.$$



三、全微分求解原函数

1、定义 对式子: $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$, 若存在某个函数 $u(x, y)$ 使 $du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$, 则称 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 是函数 $u(x, y)$ 的**全微分**, 函数 $u(x, y)$ 称为 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 的一个**原函数**.

定理1.3 若在单连通区域 D 内 $Pdx + Qdy$ 有一个原函数 $u(x, y)$, $A(x_0, y_0), B(x_1, y_1)$ 为 D 内任意两点, 则在 D 内沿任一从点 A 到 B 的光滑曲线 L 的曲线积分

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = u(x_1, y_1) - u(x_0, y_0) = u(x, y) \Big|_{(x_0, y_0)}^{(x_1, y_1)}.$$

注: 若 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 G 内与路径无关, L 的起点为 (x_0, y_0) , 终点为 (x, y) ,
则将 $\int_L Pdx + Qdy$ 记为 $\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy$.

证 设光滑曲线 L 的参数方程为 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $t: \alpha \rightarrow \beta$,
并且 $\varphi(\alpha) = x_0$, $\psi(\alpha) = y_0$, $\varphi(\beta) = x_1$, $\psi(\beta) = y_1$, 于是,

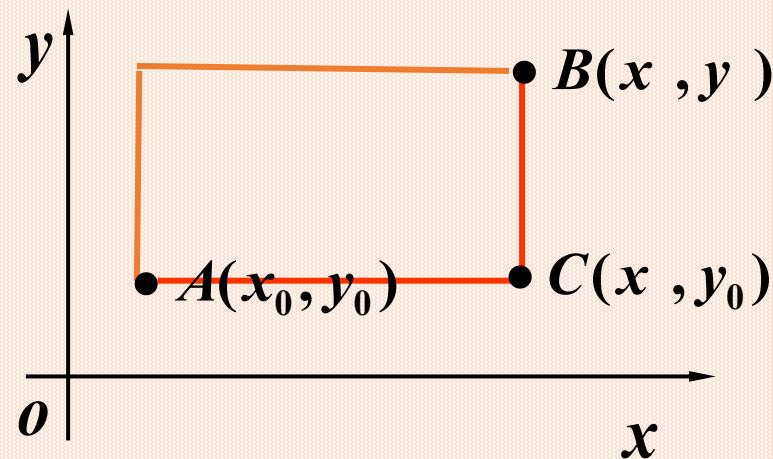
$$\begin{aligned}\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy &= \int_{\alpha}^{\beta} [P(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t))\psi'(t)]dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \left[\frac{\partial u}{\partial x} \varphi'(t) + \frac{\partial u}{\partial y} \psi'(t) \right] dt = \int_{\alpha}^{\beta} \left[\frac{d}{dt} u(\varphi(t), \psi(t)) \right] dt \\ &= u(\varphi(t), \psi(t)) \Big|_{\alpha}^{\beta} = u(x_1, y_1) - u(x_0, y_0) = u(x, y) \Big|_{(x_0, y_0)}^{(x_1, y_1)}.\end{aligned}$$

求 $Pdx+Qdy$ 原函数的方法:

(1) 折线积分法

∵ 积分与路径无关, 取与坐标轴平行的折线,

$$\begin{aligned} \text{则 } u(x, y) &= \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy \\ &= \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy \\ \text{或} &= \int_{y_0}^y Q(x_0, y)dy + \int_{x_0}^x P(x, y)dx \end{aligned}$$



(2) 偏积分法

$u'_x \equiv P \Rightarrow u(x, y) = \int P(x, y)dx + \varphi(y)$, 由等式 $u'_y = Q$ 算出 $\varphi(y)$.

(3) 凑微法(特别适合 P, Q 为多项式的情形)

$$Pdx+Qdy=\text{凑微}=du$$

例1 验证在 xoy 平面上 $(2x + \sin y)dx + x \cos y dy$
是某个函数的全微分并求其一个原函数.

证法一(折线积分法) 令 $P = 2x + \sin y, Q = x \cos y,$

$\because Q'_x = \cos y = P'_y,$ 故 $Pdx + Qdy$ 是某个函数的全微分.

其一个原函数为:

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2x + \sin y)dx + x \cos y dy \\ &= \int_0^x 2x dx + \int_0^y x \cos y dy = x^2 + x \sin y. \end{aligned}$$

问: $u(x,y)$ 是唯一的吗?

证法二(偏积分法) 令 $P = 2x + \sin y$, $Q = x \cos y$,

$\because Q'_x = \cos y = P'_y$, 故 $Pdx + Qdy$ 是某个函数的全微分.

设 $u(x, y)$ 为一个原函数, 即 $du = Pdx + Qdy$, 由 $u'_x = P$ 得,

$$u(x, y) = \int (2x + \sin y)dx + \varphi(y) = x^2 + x \sin y + \varphi(y)$$

由 $u'_y = Q$ 得, $x \cos y + \varphi'(y) = x \cos y$, 故有 $\varphi'(y) = 0$

从而, $\varphi(x) = C$. 所以, $u(x, y) = x^2 + x \sin y + C$.

证法三(凑微法) $(2x + \sin y)dx + x \cos y dy$

$$= 2x dx + (\sin y dx + x \cos y dy) = d(x^2) + d(x \sin y) = d(x^2 + x \sin y)$$

故 $u(x, y) = x^2 + x \sin y + C$.

例2 计算 $\int_{(1,0)}^{(2,2)} (3x^2 + 2xy^2)dx + 2x^2ydy$

解 令 $P(x, y) = 3x^2 + 2xy^2$, $Q(x, y) = 2x^2y$,

$\because Q'_x = 4xy = P'_y$, 故曲线积分与路径无关.

法一 原积分 $= \int_1^2 3x^2 dx + \int_0^2 8y dy = [x^3]_1^2 + [4y^2]_0^2 = 23$.

法二 设 $du = (3x^2 + 2xy^2)dx + 2x^2ydy$, 则有 $u'_x = 3x^2 + 2xy^2$,

$$u(x, y) = \int (3x^2 + 2xy^2)dx + \varphi(y) = x^3 + x^2y^2 + \varphi(y)$$

又由 $u'_y = 2x^2y$ 得, $2x^2y + \varphi'(y) = 2x^2y$, 解得 $\varphi(y) = C$,

于是, $u(x, y) = x^3 + x^2 y^2 + C,$

故, $\int_{(1,0)}^{(2,2)} (3x^2 + 2xy^2)dx + 2x^2 ydy = u(2, 2) - u(1, 0) = 23.$

法三 $(3x^2 + 2xy^2)dx + 2x^2 ydy$
 $= 3x^2 dx + (2xy^2 dx + 2x^2 ydy)$
 $= d(x^3 + x^2 y^2)$

于是,

$$u(x, y) = x^3 + x^2 y^2 + C,$$

故,

$$\int_{(1,0)}^{(2,2)} (3x^2 + 2xy^2)dx + 2x^2 ydy = u(2, 2) - u(1, 0) = 23.$$

例 验证 $\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ 在右半平面 ($x > 0$) 内存在原函数, 并求出它.

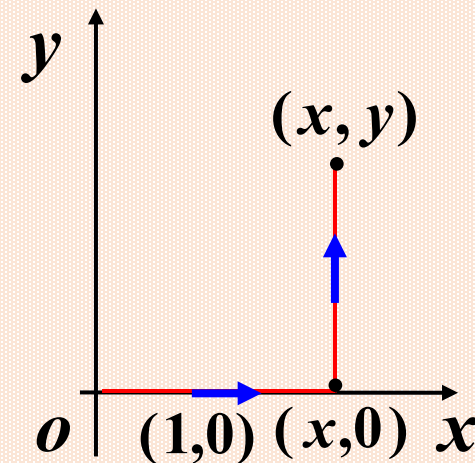
证 令 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$

则 $Q'_x = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = P'_y \quad (x > 0)$

故当 $x > 0$ 时, 原函数存在.

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{\underline{(1,0)}}^{(x,y)} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = -\int_1^x 0 \cdot dx + x \int_0^y \frac{dy}{x^2 + y^2} \\ &= \arctan \frac{y}{x}. \quad (x > 0) \end{aligned}$$

问: 为什么 (x_0, y_0) 不取 $(0, 0)$?



2、全微分方程求解

(1) **定义** 若一阶微分方程可写为 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$,
且满足 $Q_x = P_y$, 则称之为全微分方程或恰当方程.

(2) **解法:** 若 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 是全微分方程,
取 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 得一个原函数 $u(x, y)$,
则有 $du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$
于是微分方程通解为: $u(x, y) = C$.

求出 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 的一个原函数 $u(x, y)$,



解恰当方程 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$.

例3 求方程 $(x^3 - 3xy^2)dx + (y^3 - 3x^2y)dy = 0$ 的通解.

解 $\because Q'_x = -6xy = P'_y$, 故方程是全微分方程,

取 $(x_0, y_0) = (0, 0)$, 则

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (x^3 - 3xy^2)dx + (y^3 - 3x^2y)dy \\ &= \int_0^y y^3 dy + \int_0^x (x^3 - 3xy^2)dx = \frac{y^4}{4} + \frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}x^2y^2, \end{aligned}$$

故原方程的通解为 $\frac{y^4}{4} + \frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}x^2y^2 = C.$

解法二 $(x^3 - 3xy^2)dx + (y^3 - 3x^2y)dy$
 $= x^3 dx - (3xy^2 dx + 3x^2 y dy) + y^3 dy = d\left(\frac{x^4}{4} + \frac{y^4}{4} - \frac{3}{2}x^2y^2\right)$

故原方程的通解为 $\frac{y^4}{4} + \frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}x^2y^2 = C.$

偏积分法?

例10 求解方程 $(x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy = 0$.

解法1: (折线积分法)

令 $P(x, y) = x^2 + 2xy - y^2$, $Q(x, y) = x^2 - 2xy - y^2$,

因为 $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2y = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 此方程为全微分方程.

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy \\ &= \int_0^x x^2 dx + \int_0^y (x^2 - 2xy - y^2)dy = \frac{x^3}{3} + x^2 y - xy^2 - \frac{y^3}{3}. \end{aligned}$$

所以方程的通解为 $\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}y^3 + x^2y - xy^2 = C$ (C 为任意常数).

解法2（偏积分法）

$$\text{令 } P(x, y) = x^2 + 2xy - y^2, Q(x, y) = x^2 - 2xy - y^2,$$

因为 $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2y = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 所以此方程为全微分方程.

故 $\exists u(x, y)$, 使 $du = (x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = x^2 + 2xy - y^2 = P, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x^2 - 2xy - y^2 = Q.$$

对 x 偏积分得: $u(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + x^2y - xy^2 + \varphi(y)$

$$\text{所以, } \frac{\partial u}{\partial y} = x^2 - 2xy + \varphi'(y) = x^2 - 2xy - y^2$$

故 $\varphi'(y) = -y^2$, $\varphi(y) = -\frac{1}{3}y^3 + C_1$

于是, $u(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + x^2y - xy^2 - \frac{1}{3}y^3 + C_1$

故方程的通解为

$$\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}y^3 + x^2y - xy^2 = C.$$

解法3 (凑微法)

$$\begin{aligned}& (x^2+2xy-y^2)dx+(x^2-2xy-y^2)dy \\&=d\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3}y^3\right)+(2xydx+x^2dy)-(y^2dx+2xydy) \\&=d\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3}y^3\right)+d(x^2y)+d(-xy^2) \\&=d\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3}y^3+x^2y-xy^2\right)\end{aligned}$$

通解为 $\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3}y^3+x^2y-xy^2=C$ (C 为任意常数).

例11 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x) \in C^{(1)}$, 且 $\varphi(0) = 0$, 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy$.

解 令 $P(x, y) = xy^2$, $Q(x, y) = y\varphi(x)$,

则 $P'_y = 2xy$, $Q'_x = y\varphi'(x)$,

$\because$ 曲线积分与路径无关, $\therefore P'_y = Q'_x$.

由 $y\varphi'(x) = 2xy$, $\Rightarrow \varphi(x) = x^2 + C$,

$\because \varphi(0) = 0$, $\therefore C = 0$, $\therefore \varphi(x) = x^2$,

$\therefore$ 原积分 $= \int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + yx^2 dy = \int_0^1 0 dx + \int_0^1 y dy = \frac{1}{2}$.

例12 设 $u(x) \in C^{(1)}$, $u(2)=1$, 且 $\int_L (x+2y)u dx + (x+u^3)u dy$ 在右半平面与路径无关, 求 $u(x)$. 1

解 令 $P(x, y) = (x+2y)u$, $Q(x, y) = (x+u^3)u$,
则 $P'_y = 2u$, $Q'_x = (x+4u^2)u' + u$,

$\because$ 曲线积分与路径无关, $\therefore P'_y = Q'_x$.

$$\text{即 } (x+4u^2)\frac{du}{dx} = u, \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{u}{x+4u^2},$$

自变量与未知函数互换得 $\frac{dx}{du} = \frac{x}{u} + 4u$ 一阶线性方程

$$\therefore x = e^{-\int(-\frac{1}{u})du} [\int 4u^2 \cdot e^{-\int \frac{1}{u} du} du + C] = u[2u^2 + C].$$

$$\text{由 } u(2)=1 \text{ 得 } C=0, \text{ 从而 } x=2u^3, \quad u = \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{3}}.$$

例13 设 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x + 1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y + 1$,

L_t 是从 $(0, 0)$ 到 $(1, t)$ 的光滑曲线, 计算积分

$$I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy, \text{ 并求 } I(t) \text{ 的最小值. (2016年考研题)}$$

解 (1) 由 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x + 1)e^{2x-y}$ 可知,

$$f(x, y) = \int [(2x + 1)e^{2x-y}] dx + \varphi(y) = xe^{2x-y} + \varphi(y)$$

又 $f(0, y) = y + 1$ 可知, $\varphi(y) = y + 1$, 因此 $f(x, y) = xe^{2x-y} + y + 1$.

由于 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy = df(x, y)$, 故积分与路径无关,

于是,

$$\begin{aligned} I(t) &= \int_{L_t} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = f(1, t) - f(0, 0) \\ &= e^{2-t} + t + 1 - 1 = e^{2-t} + t. \end{aligned}$$

(2) $I(t) = e^{2-t} + t$, 令 $I'(t) = 1 - e^{2-t} = 0$ 得 $t = 2$,

它是 $I(t)$ 的唯一驻点, 又 $I''(t) = e^{2-t}$, $I''(2) = 1 > 0$,

故 $I(t)$ 在 $t = 2$ 取最小值, $I_{\min} = I(2) = 3$.

❖ 积分因子

若存在一函数 $\mu=\mu(x, y)$ ($\mu(x, y)\neq 0$), 使方程

$$\mu(x, y)P(x, y)dx+\mu(x, y)Q(x, y)dy=0$$

是全微分方程, 则函数 $\mu(x, y)$ 叫做方程 $P(x, y)dx+Q(x, y)dy=0$ 的积分因子.

一般情况下积分因子并不好求, 但在特殊情况

$$\frac{P'_y - Q'_x}{Q} = p(x)$$

积分因子可写为

$$\mu=e^{\int p(x)dx}.$$

例2 求方程 $ydx - xdy = 0$ 的积分因子并求其通解.

解 因为 $d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{ydx - xdy}{y^2},$

所以 $\frac{1}{y^2}$ 是所给方程的积分因子

因为 $d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{ydx - xdy}{y^2},$

故所给方程的通解为

$$\frac{x}{y} = c.$$

例3 求方程 $(1+xy)ydx+(1-xy)x dy=0$ 的积分因子并求其通解.

解 方程的各项重新合并, 得

$$(ydx+xdy)+xy(ydx-xdy)=0,$$

再把它改写成

$$d(xy) + x^2 y^2 \left(\frac{dx}{x} - \frac{dy}{y} \right) = 0,$$

可见 $\frac{1}{(xy)^2}$ 为方程的积分因子.

用积分因子乘以方程, 方程变为

$$\frac{d(xy)}{(xy)^2} + \frac{dx}{x} - \frac{dy}{y} = 0,$$

积分得通解

$$-\frac{1}{xy} + \ln \left| \frac{x}{y} \right| = \ln C,$$

即
$$\frac{x}{y} = Ce^{\frac{1}{xy}}.$$

❖ 一阶线性方程的积分因子

可以验证 $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$

是一阶线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的一个积分因子.

在一阶线性方程的两边乘以 $\mu(x)$ 得

$$y'e^{\int P(x)dx} + yP(x)e^{\int P(x)dx} = Q(x)e^{\int P(x)dx}$$

即 $[ye^{\int P(x)dx}]' = Q(x)e^{\int P(x)dx}.$

两边积分, 便得通解

$$ye^{\int P(x)dx} = \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C,$$

或 $y = e^{-\int P(x)dx} [\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C].$

例4 用积分因子求 $\frac{dy}{dx} + 2xy = 4x$ 的通解.

解 方程的积分因子为

$$\mu(x) = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}.$$

方程两边乘以 e^{x^2} 得

$$y'e^{x^2} + 2xe^{x^2}y = 4xe^{x^2}, \text{ 即 } (e^{x^2}y)' = 4xe^{x^2},$$

$$\text{于是, } e^{x^2}y = \int 4xe^{x^2} dx = 2e^{x^2} + C.$$

因此方程的通解为

$$y = e^{-x^2} \int 4xe^{x^2} dx = 2 + Ce^{-x^2}.$$

第二类曲线积分常用计算方法小结:

1.直接化为定积分计算.

2.用格林公式: (1) L 封闭,且 D 内无奇点

(2) L 非封闭: 添加辅助线

(3) D 内有奇点: 挖去奇点

3.曲线积分与路径无关时, 改变积分路径简化计算.